

Algorithm Design and Analysis

Lecturer: Nguyễn Thị Hồng Minh
Trần Bá Tuấn - Đặng Trung Du

HUS - HKII,
2024-2025

Assignment 8

§ P, NP, NPC problems §

Phần 1: Mục tiêu

- Sinh viên cần ôn tập các kiến thức cơ bản về thuật toán, độ phức tạp của thuật toán và hai lớp hàm đánh giá độ phức tạp.
- Sinh viên cần nắm rõ cách phân lớp bài toán theo độ phức tạp và bài toán "dễ" (tractable) với "khó" (intractable).
- Sinh viên hiểu được lớp bài toán P , NP , $Co-NP$, $NP-Hard$, NPC và mối liên hệ giữa các lớp bài toán.
- Tìm hiểu một số cách tiếp cận khác như xấp xỉ, ngẫu nhiên, hạn chế, tham số hóa, heuristics và meta-heuristic.

Phần 2: Thực hành

(1) Quy cách nộp bài

- Nộp bài bằng file văn bản hoặc ảnh chụp scan thành PDF nếu bài làm viết tay ra giấy (khuyến khích sinh viên thực hiện trình bày bài làm bằng Latex).
- Chương trình viết bằng 1 trong 3 ngôn ngữ Java, C/C++, Python. Mã nguồn chương trình, file dữ liệu (nếu có) được đặt trong cùng thư mục, kèm theo hướng dẫn cách thực hiện chương trình nếu cần.
- Tất cả các file liên quan tới bài tập để trong thư mục tên Hw8_MaSinhVien_Hovaten, thư mục được nén thành file.zip cùng tên thư mục.
- Khi hết hạn nộp bài, các bài làm sẽ công bố để thực hiện chấm chéo bài tập.
- Sinh viên không nộp bài sẽ nhận điểm 0 bài tập tuần.
- Sinh viên CÓ GIAN LẬN trong nộp bài tập sẽ bị DỪNG CHỖ môn học (điểm 0 cho tất cả các điểm thành phần).

(2) BÀI TẬP

Bài tập 1. *Tìm hiểu và trình bày về các lớp bài toán dưới đây.*

- Lớp bài toán P
- Lớp bài toán NP
- Lớp bài toán $Co-NP$ (Complement of NP)
- Mối liên hệ giữa P , NP và $Co-NP$
- Lớp bài toán $NP-hard$
- Lớp bài toán NPC ($NP-complete$)
- Mối liên hệ giữa P , NP , $Co-NP$, $NP-Hard$ và NPC
- $N = NP?$

Bài tập 2. *Theo bạn, như thế nào là một thuật toán nhanh? Thuật toán hiệu quả? Độ phức tạp của thuật toán?*

Thế nào là bài toán "dễ" và "khó"? Sinh viên tìm hiểu và lấy ví dụ (khác với bài giảng) và thiết kế, phân tích và đánh giá thuật toán.

Bài tập 3. *Có thể giải quyết tất cả các bài toán trong thời gian đa thức không? Vì sao?*

Bài tập 4. *Có phải bất kỳ bài toán nào cũng là $NP - Hard$ không? Vì sao?*

Bài tập 5. *Lớp bài toán NP có phải là lớp bài toán không thể giải được trong thời gian đa thức hay không? Vì sao?*

Bài tập 6. *Nếu $P = NP$ thì $NPC \subseteq P$. Theo bạn, đúng hay sai và vì sao?*

Bài tập 7. *Nếu $NPC \subseteq P$ thì $P = NP$. Theo bạn, đúng hay sai và vì sao?*

Bài tập 8. *Sinh viên tự tìm hiểu một thuật toán xấp xỉ và thực hiện các yêu cầu dưới đây:*

- Tìm hiểu và hoàn thiện file thuyết trình (slide) về thuật toán xấp xỉ.
- Minh họa giải một bài toán cho thuật toán vừa trình bày, trong đó thể hiện được việc áp dụng thuật toán vào bài toán như thế nào.
- So sánh với các kỹ thuật thiết kế thuật toán đã học (nếu có). Đưa ra đánh giá (khuyến khích sử dụng biểu đồ) sự tăng trưởng của thời gian thực hiện chương trình theo kích thước dữ liệu đầu vào.

Một số đường link đọc thêm:

1. [Approximation Algorithms - GFG](#)
2. [Discrete Mathematics and Algorithms](#)
3. [Approximation Algorithms - ScienceDirect](#)
4. [Approximation Algorithm Applications in Artificial Intelligence: A Review - IEEE](#)
5. [Approximation Algorithms - CMU School of Computer Science](#)
6. [Approximation Algorithms - Book - University of California, Irvine](#)